

集成电路应用

教材：《集成电路原理及应用》谭博学等 电子工业出版社
《集成电路原理及应用 实验指导书》

参考资料：

《新型集成器件实用电路》杨帮文 电子工业出版社
《新型通用集成电路实用技术》何希才 国防工业出版社
《新型集成电路的应用》梁宗善 华中理工大学出版社
《电路设计与仿真——基于Multisim8与Protel 2004》钟文耀 清华大学出版社
《Multisim 10 计算机仿真在电子电路设计中的应用》聂典等 电子工业出版社
《Multisim 10 计算机虚拟仿真实验室》聂典等 电子工业出版社

教历：教历

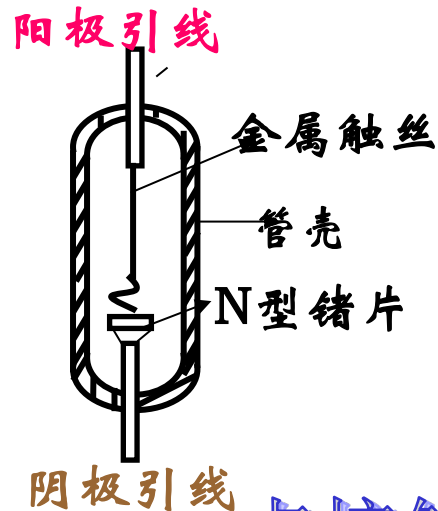
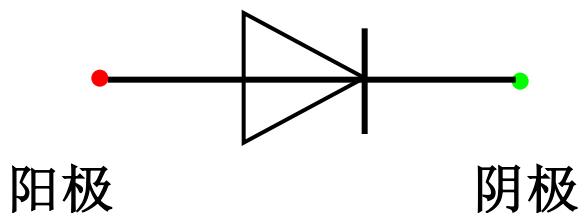
教师：黄侃 上海海事大学电子工程系
huangkan@shmtu.edu.com

基础知识

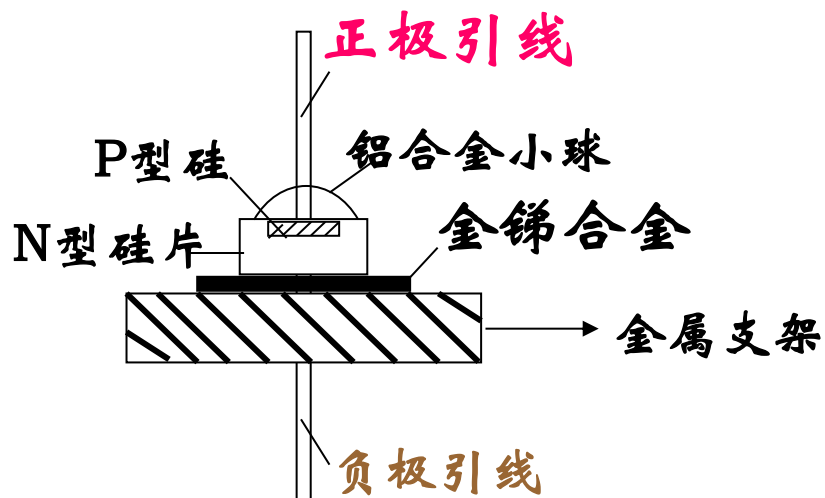
——晶体管及其放大电路

1. 晶体二极管

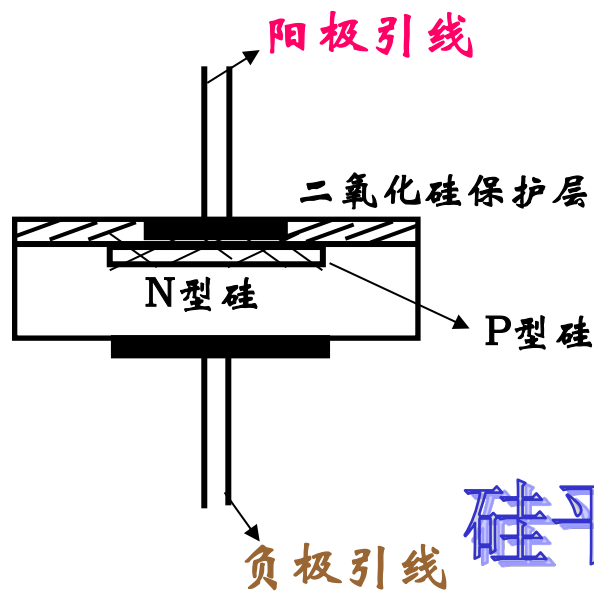
二极管的符号表示



点接触型



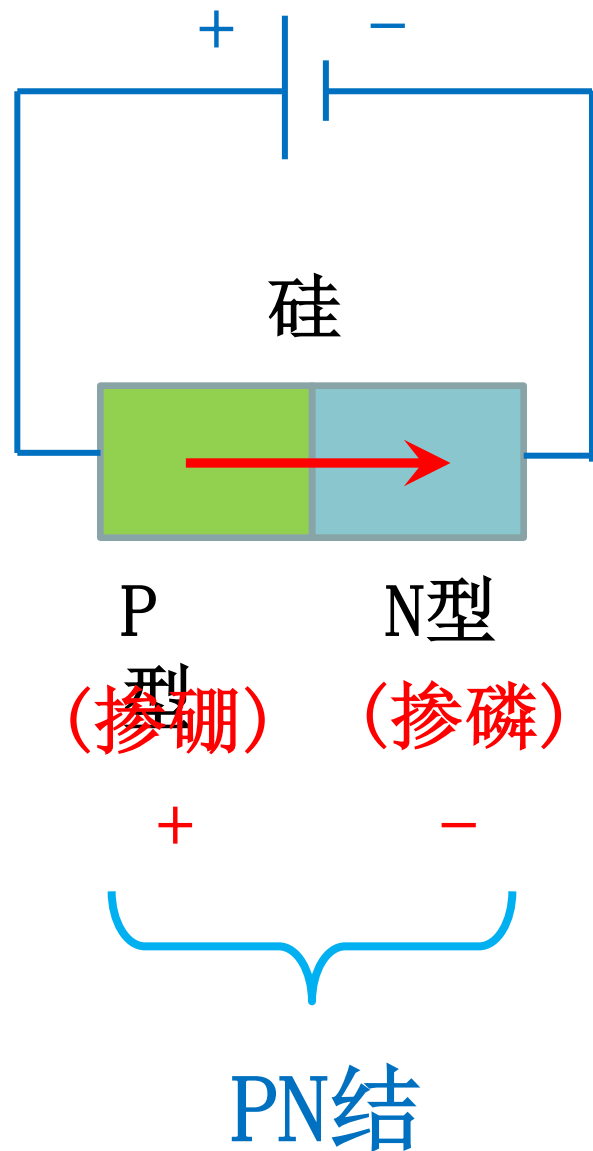
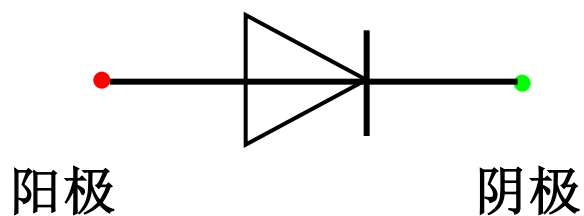
面接触型



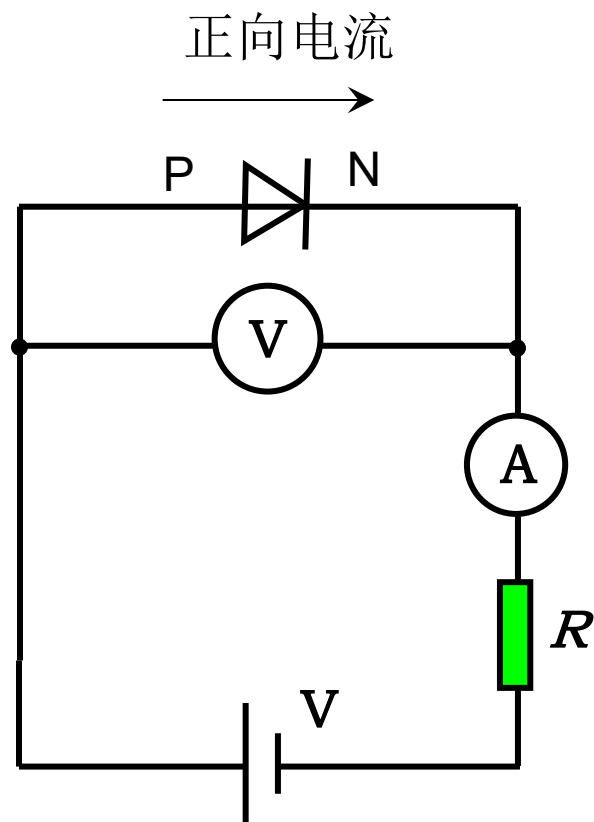
硅平面型

1. 晶体二极管

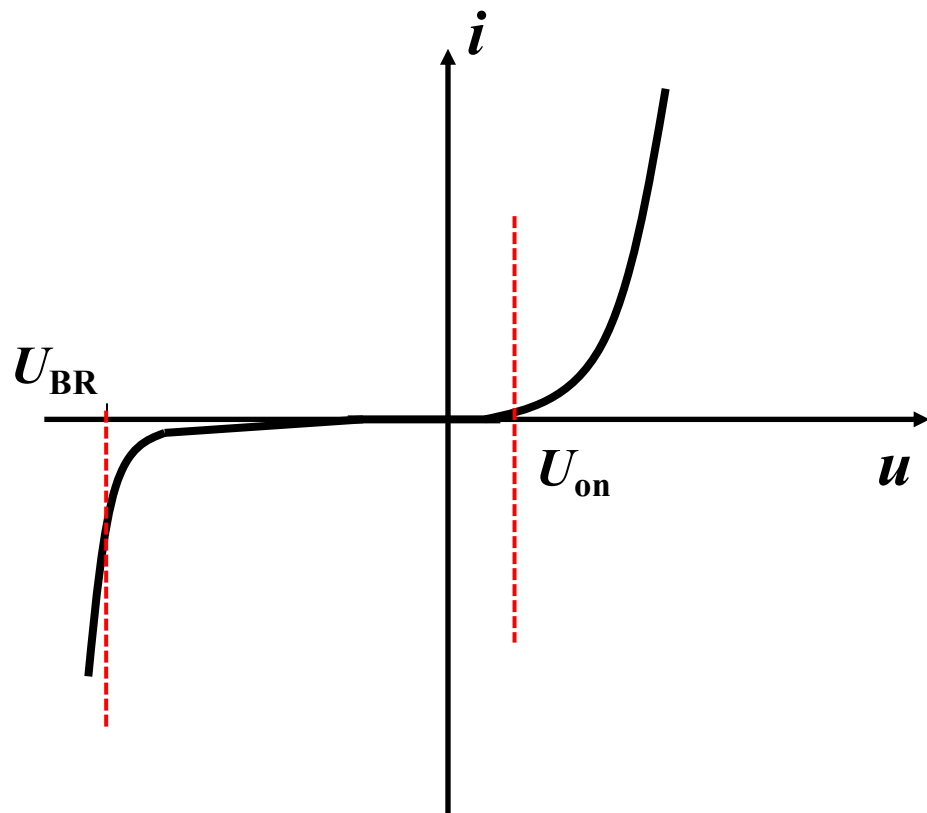
二极管的符号表示



1. 晶体二极管



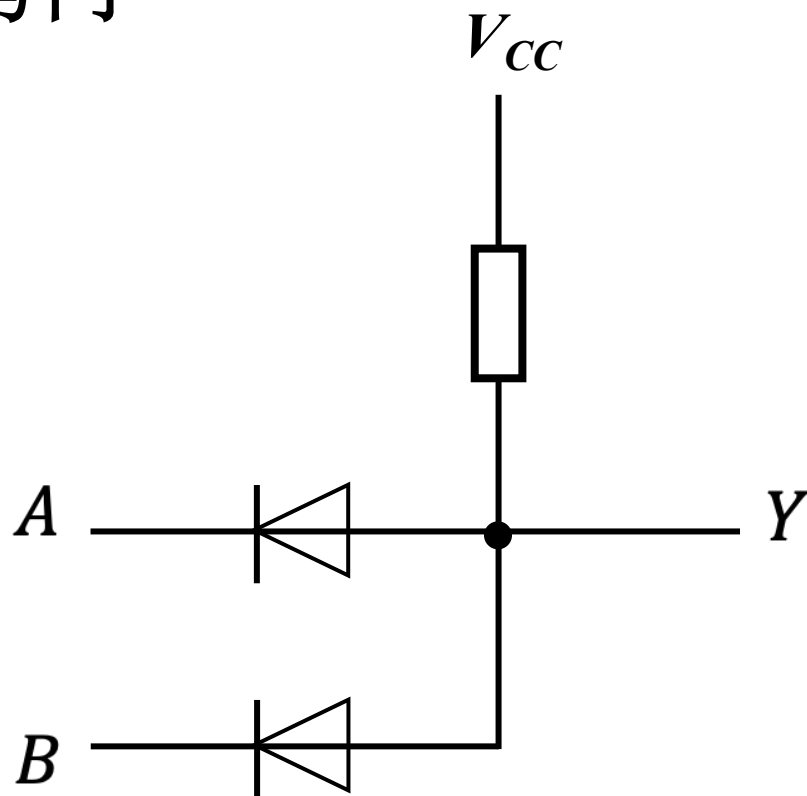
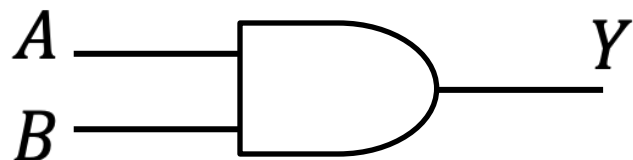
二极管的伏安特性曲线



$$i = I_S (e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$

1. 晶体二极管

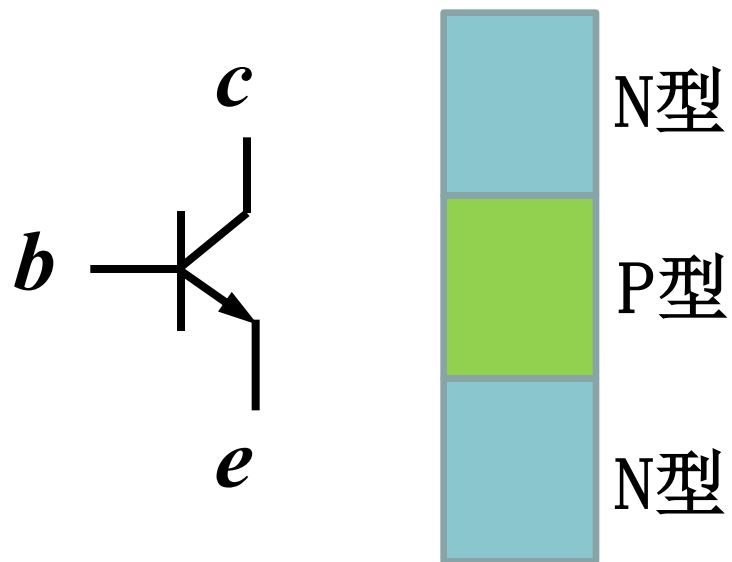
二极管与门



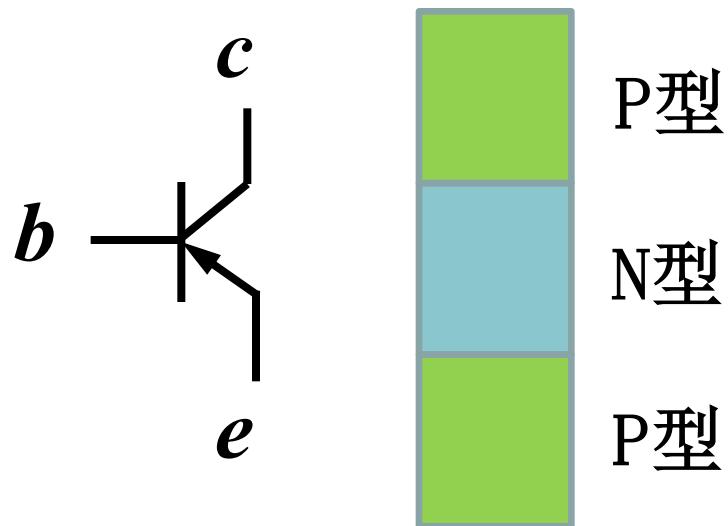
A, B 中只有有一个是低电平，二极管导通， Y 为低电平

2. 晶体三极管

NPN型三极管

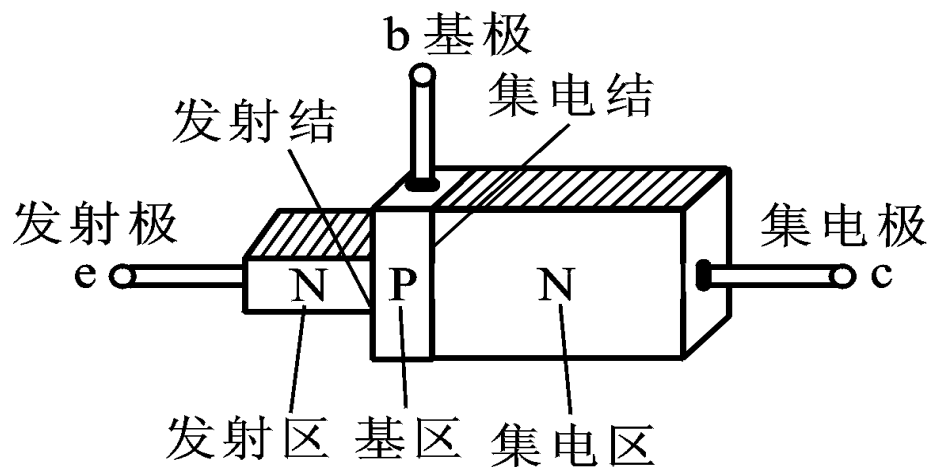
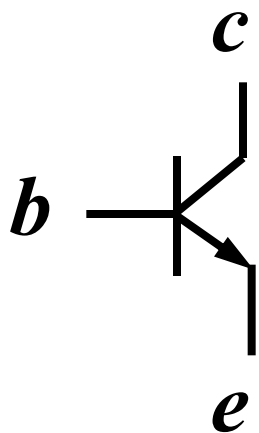


PNP型三极管



2. 晶体三极管

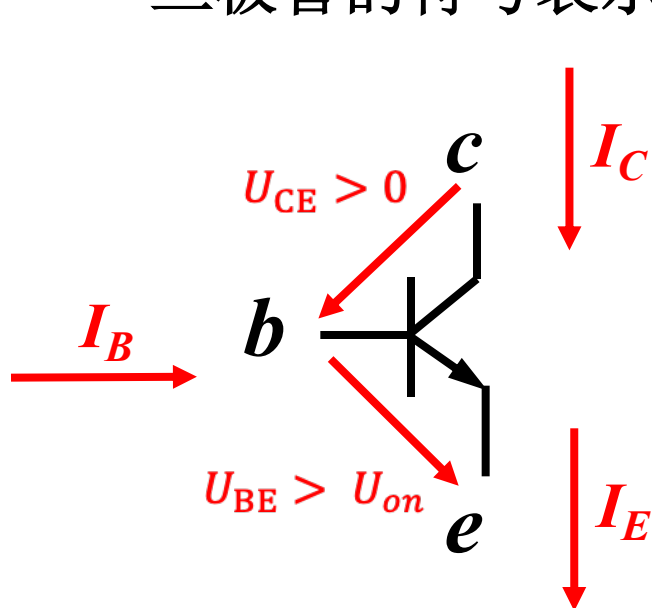
三极管的符号表示



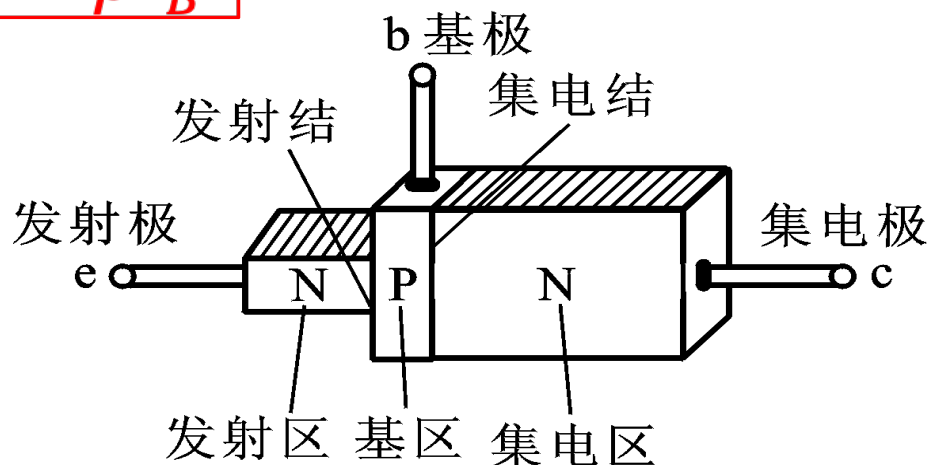
三极管有三个电极：**发射极e**、**基极b**、**集电极c**。发射区与基区之间的PN结称为发射结，集电区与基区之间的PN结称为集电结。

2. 晶体三极管

三极管的符号表示

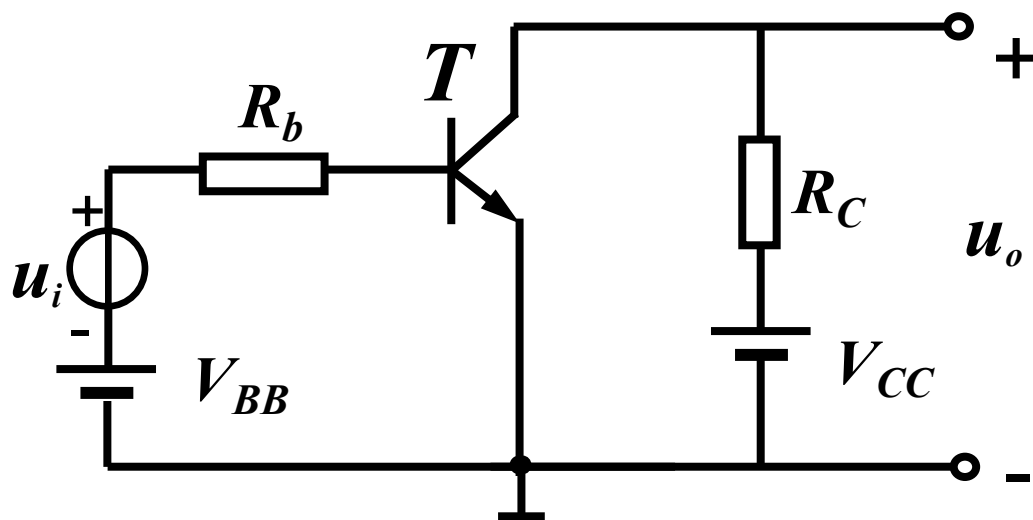


$$I_C = \beta I_B$$



三极管有三个电极：**发射极e**、**基极b**、**集电极c**。发射区与基区之间的PN结称为发射结，集电区与基区之间的PN结称为集电结。

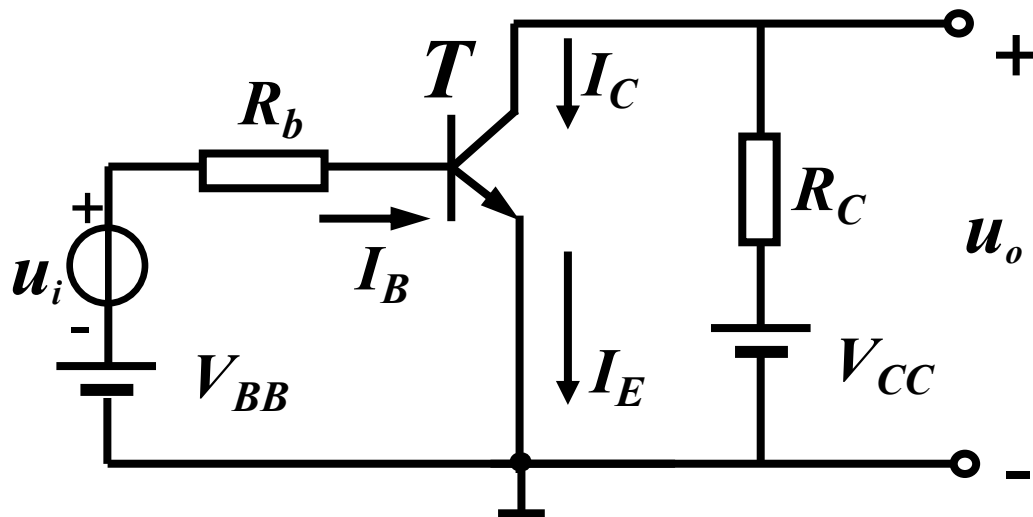
3. 三极管放大电路



三极管基本放大电路

3. 三极管放大电路

放大的条件 $\begin{cases} u_{BE} > U_{on} \text{ (发射结正偏)} \\ u_{CB} \geq 0, \text{ 即 } u_{CE} \geq u_{BE} \text{ (集电结反偏)} \end{cases}$



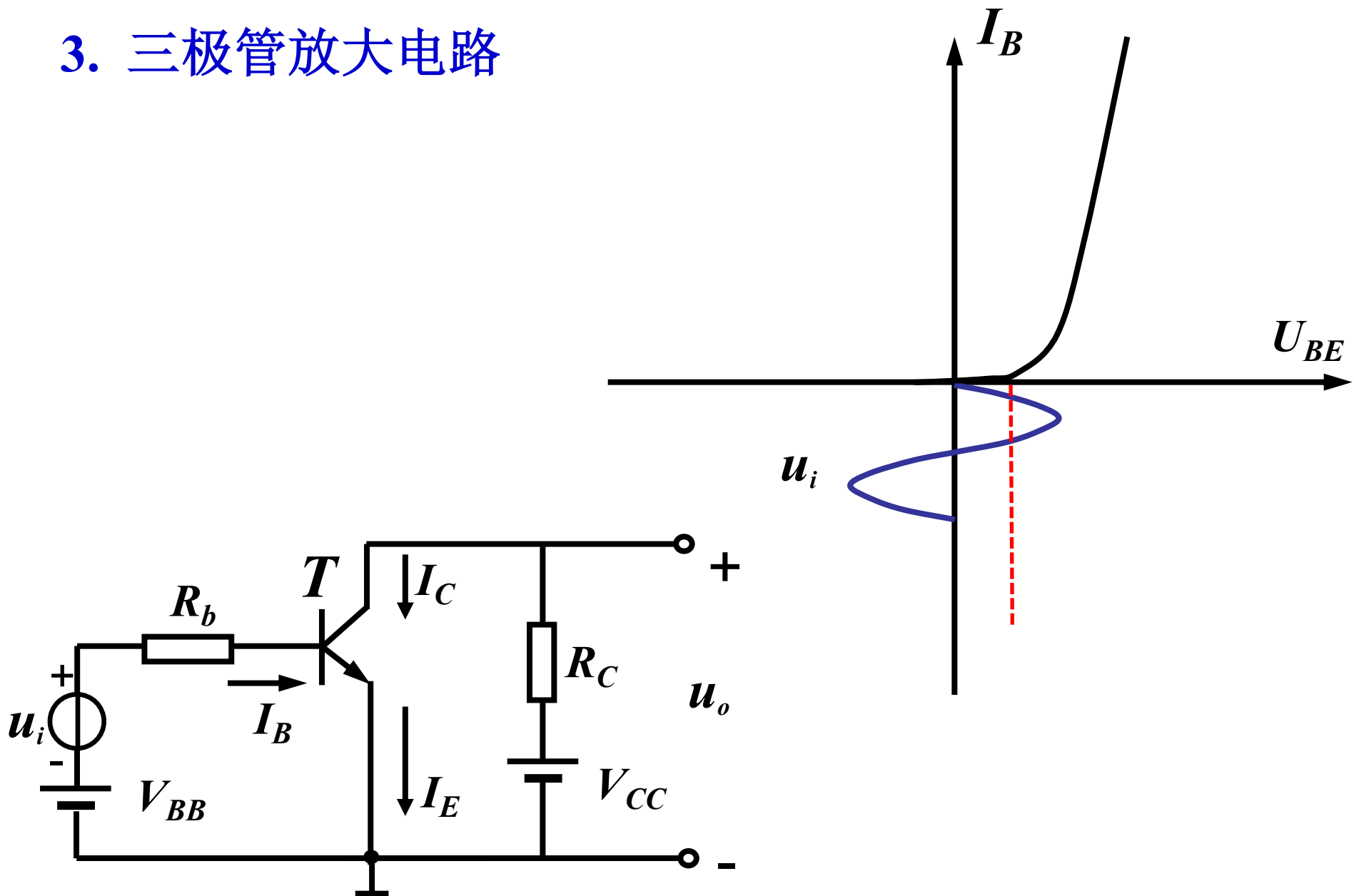
三极管基本放大电路

$$I_C = \beta I_B$$

↓
电流放大系数

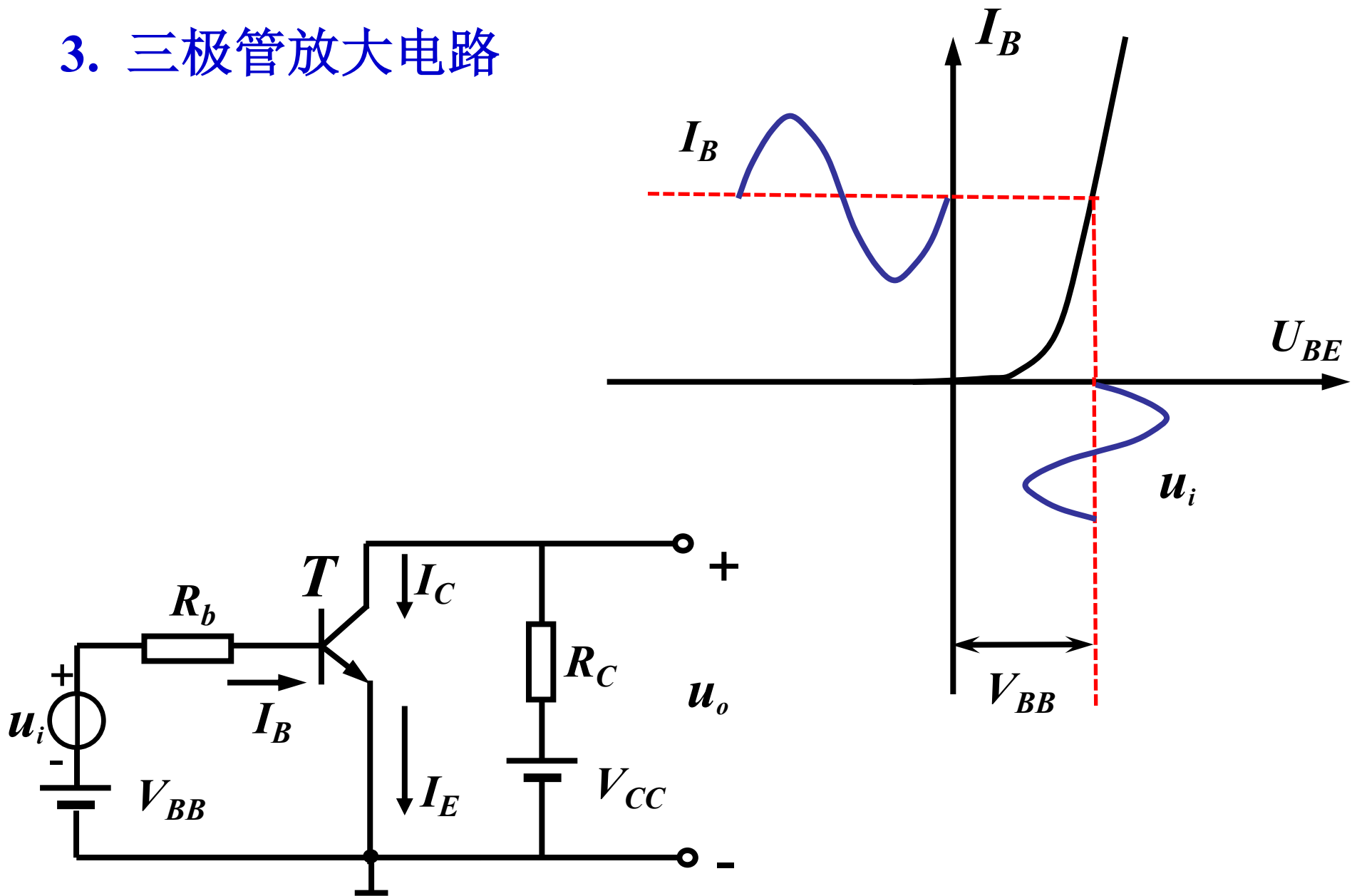
$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

3. 三极管放大电路



三极管基本放大电路

3. 三极管放大电路

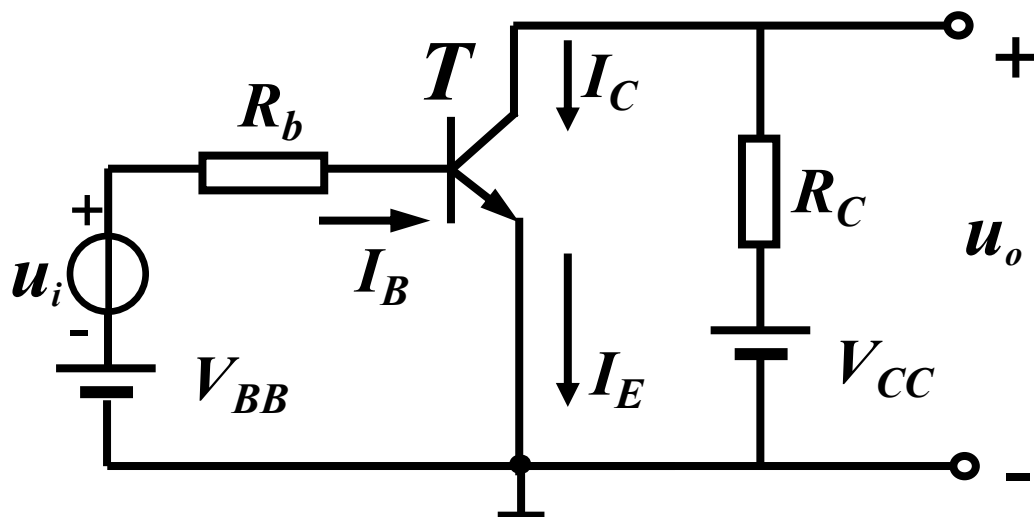


三极管基本放大电路

3. 三极管放大电路

电压增益

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$



三极管基本放大电路

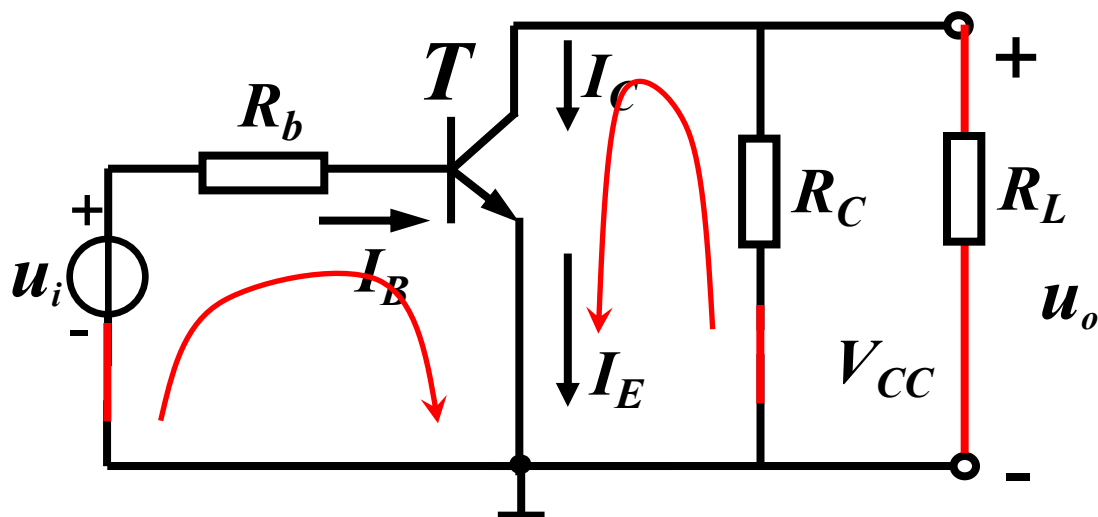
3. 三极管放大电路

电压增益

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$

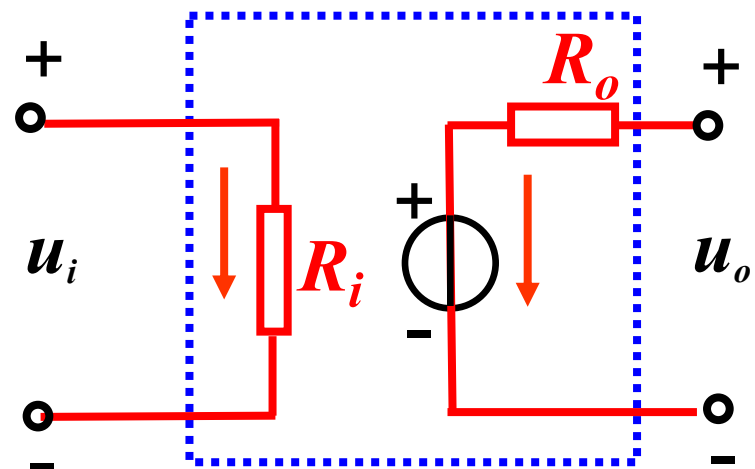
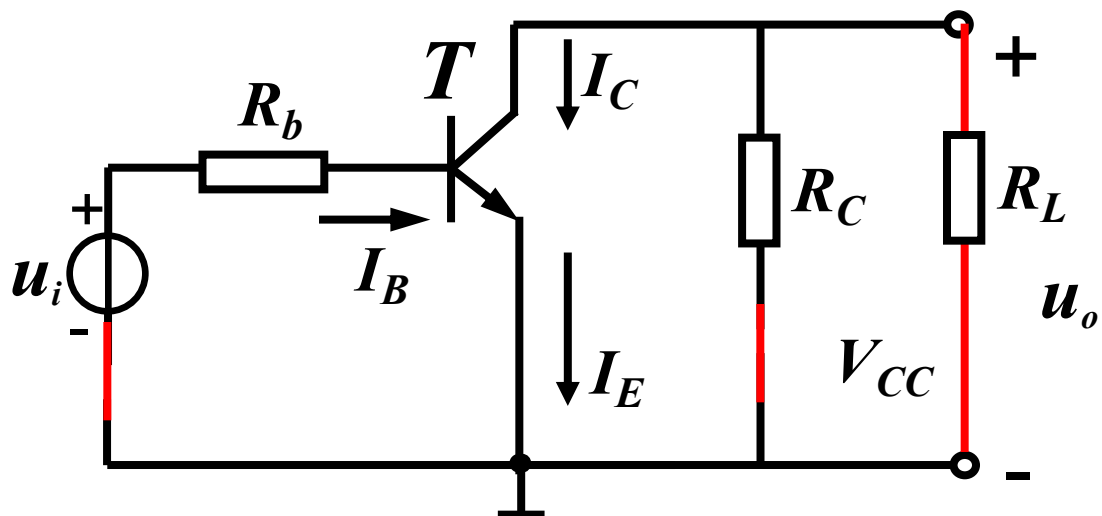
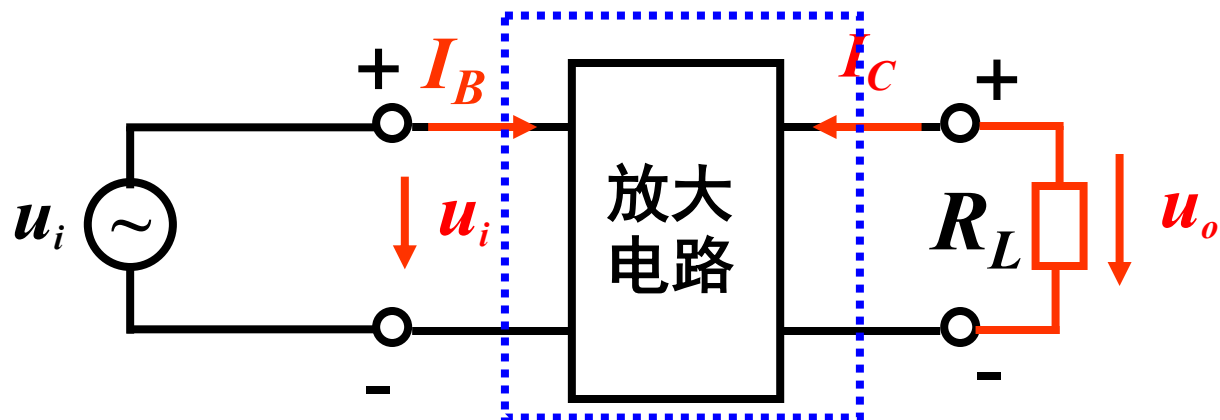
$$= \frac{-I_c(R_c // R_L)}{I_B(R_b + r_{be})}$$

$$= \frac{-\beta(R_c // R_L)}{(R_b + r_{be})}$$



交流等效电路

3. 三极管放大电路

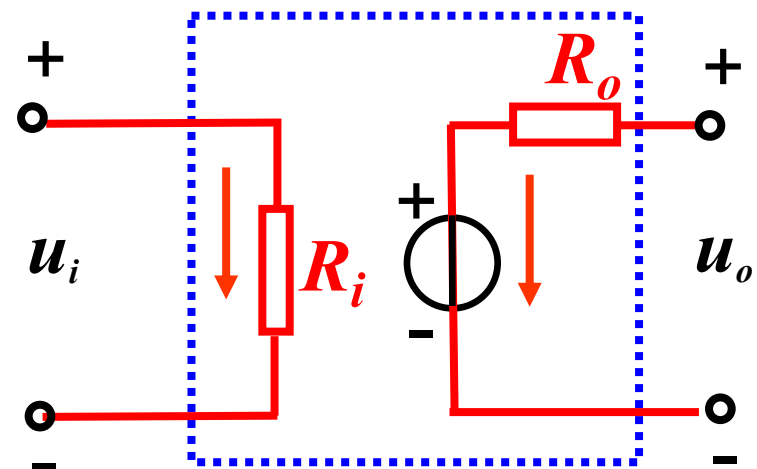
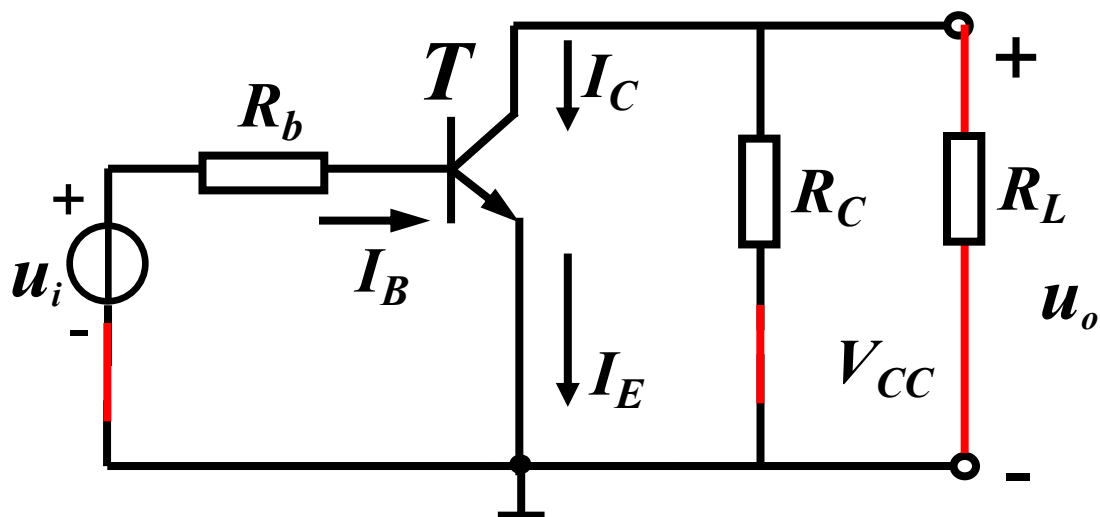


交流等效电路

3. 三极管放大电路

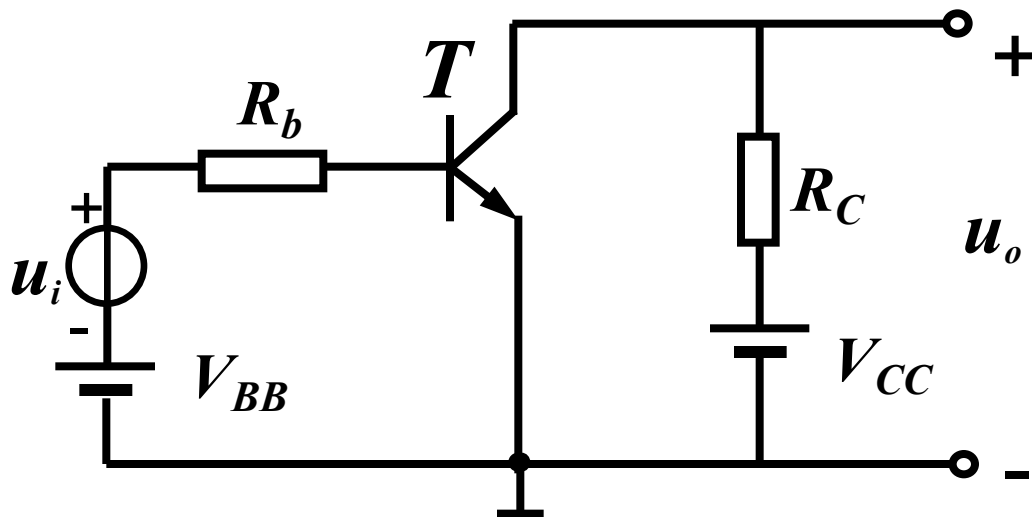
输入电阻 $R_i = \frac{u_i}{i} = \frac{u_i}{I_B}$

$$= \frac{I_B(R_b + r_{be})}{I_B} = R_b + r_{be}$$



交流等效电路

3. 三极管放大电路



三极管基本放大电路

